
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé

TECHNICIEN DE RADIOLOGIE

Specialite : TECHNICIEN DE RADIOLOGIE

Annee : 2024

60 questions

Questions

1 Pour un coude de face :

A	La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde.
B	L'interligne condyle-tête radiale visible
C	Épitrôchlée et épicondyle bien dégagés
D	Superposition épitrôchlée -épicondyle

2 L'incidence de l'avant-bras de face :

A	Membres supérieurs en extension
B	Membres supérieurs en flexion
C	RDV vise le milieu de l'avant-bras.
D	Palette humérale et poignet bien de face

3 L'incidence de l'épaule de face en rotation externe :

A	Bras en très légère abduction
B	Avant-bras en supination
C	L'épaule opposée est avancée de 35° à 40° par rapport au plan d'examen
D	Trochin en dedans

4 Le profil podo-cranial de l'épaule :

A	Patient debout ou en DD
B	RDH vise le sommet de l'aisselle
C	Cassette verticalement posée en contact de la face sup de l'épaule
D	Bras en abduction de 135° avec le plan sagittal

5 L'incidence de l'épaule utile dans l'étude de la luxation récidivante :

- A Incidence de dédiée
- B Incidence de bloom-obata
- C Incidence de Neer
- D Incidence de Lamy

6 Quelle est la projection radiologique standard pour visualiser le fémur dans son entier ?

- A Projection axiale
- B Projection de profil
- C Projection en AP (antéropostérieure)
- D Projection en oblique

7 Quelle est l'importance de la technique du profil de Ducroquet dans l'imagerie de la hanche ?

- A Permet de mesurer l'angle d'antéversion fémoral
- B Dépistage des luxations traumatiques de la hanche
- C C'est un bon profil chez un sujet immobilisable
- D Il permet de situer les fragments osseux dans un plan antéro-postérieur

8 Lors de la radiographie du bassin, pourquoi est-il important de positionner les membres inférieurs en rotation interne ?

- A Pour réduire les artefacts d'image
- B Pour mieux visualiser les fractures du fémur
- C Pour aligner correctement les articulations sacro-iliaques
- D Pour obtenir une meilleure vue des structures de la hanche et du col du fémur

9 Quels sont les angles de flexion du genou recommandés pour une meilleure évaluation des défilés rotuliens ?

- | | |
|---|-----------------|
| A | 10-20-30 degrés |
| B | 30-60-90 degrés |
| C | 30-50-90 degrés |
| D | 30-60-80 degrés |

10 Quel est le positionnement correct du patient pour une radiographie du calcaneum en vue de grenouille ?

- | | |
|---|---|
| A | En décubitus dorsal avec les jambes étendues et les pieds en rotation interne |
| B | En décubitus dorsal avec les jambes fléchies et les pieds en rotation externe |
| C | En position assise avec les jambes croisées |
| D | En décubitus latéral avec les pieds en flexion dorsale |

11 Parmi les incidences suivantes, lesquelles permettent d'étudier seulement les deux premières vertèbres cervicales :

- | | |
|---|---|
| A | Incidence du rachis cervical de face |
| B | Incidence du Rachis cervical en obliques antéropostérieur droit et gauche |
| C | Incidence de la charnière cervico-occipital de face |
| D | Incidence de la charnière cervico-occipital de profil |

12 Pour dégager les arcs postérieurs des côtes, le patient prend la position :

- | | |
|---|----------------|
| A | Face en A/P |
| B | Oblique en A/P |
| C | Face en P/A |
| D | Oblique en P/A |

13 L'incidence de Hirtz :

- A Le centrage est au niveau de la ligne biauriculaire
- B Indiquée en cas d'une insuffisance vertébro-basilaire
- C L'angle formé par le rayon directeur et le plan sagittal médian est 0°
- D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -150°

14 Parmi les critères de réussite de l'incidence Schuller II :

- A La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital
- B Les bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs
- C La superposition des deux héli-crânes
- D Les canaux semi-circulaires supérieurs sont déroulés

15 Incidence de Worms-Bretton ou semi axiale :

- A Le plan orbito-méatal oblique au plan de projection
- B Équidistance des deux conduits auditifs externes à la cassette
- C Les rochers sont situés largement au-dessus des rebords orbitaires supérieurs
- D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 25°

16 Concernant la radiographie du rachis cervical :

- A Le rayon directeur est horizontal pour la radiographie de profil.
- B Le rayon directeur est descendant pour la radiographie de face.
- C La radiographie de face permet la visualisation des forams de conjugaison.
- D Le temps d'exposition est de l'ordre de 0,1 à 0,5 seconde

17 Il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en :

- A Augmentant la filtration additionnelle.
- B Augmentant la tension (Kv).
- C Diminuant la distance foyer film.
- D Minimisant la charge (mAs).

18 L'incidence radiologique de Lamy :

- A Permet de visualiser la Scapula de profil sous forme de « Y ».
- B La glène est vue de profil.
- C Permet le dégagement du cintre acromio-claviculaire.
- D La diaphyse humérale est superposée avec l'épaule.

19 Les incidences radiologiques permettant de dégager le scaphoïde :

- A L'incidence de Shrek I permet de dégager le scaphoïde de face.
- B L'incidence de Shrek II permet de dégager le scaphoïde de profil.
- C L'incidence poignet de face avec forte déviation radiale permet de bien dégager l'interligne radio- scaphoïdien.
- D L'incidence oblique externe du poignet est indiquée pour l'étude du scaphoïde

20 Les critères de réussite de l'incidence radiologique du bassin 3/4 obturateur :

- A L'aile iliaque est projetée de face.
- B Le foramen obturateur est bien rond.
- C Les épines iliaques antéro supérieures sont superposés.
- D La cotyle est exposée de profil.

21 Pour l'incidence radiologique de l'articulation sacro-iliaque de face bilatérale :

- A** L'utilisation d'un ballon de compression est recommandée.
- B** Le patient est en décubitus dorsale et les membres inférieurs sont en extension.
- C** Le rayon directeur est descendant de 15 à 20°.
- D** Le rayon directeur est centré au milieu des deux interlignes sacro-iliaques.

22 L'incidence radiologique profil urétral de la hanche :

- A** Le bassin est en oblique de 45° du côté à examiner.
- B** Le rayon directeur est vertical centré au milieu du plis inguinal.
- C** Permet de dégager l'articulation coxo-fémorale de face.
- D** Le grand trochanter est projeté sur le col et déborde de part et d'autre.

23 L'incidence radiologique de l'échancrure inter condylienne en antéro postérieure :

- A** La jambe est fléchie sur la cuisse faisant un angle de 45°.
- B** Un film souple ou une cassette courbe sont nécessaires pour la réalisation de cette incidence.
- C** Une angulation de 90° du rayon directeur par rapport à l'axe de la jambe permet de dégager la partie postérieure de l'échancrure.
- D** Une angulation de 100° du rayon directeur par rapport à l'axe de la jambe permet de dégager la partie antérieure de l'échancrure.

24 L'incidence radiologique rétro-tibiale descendante :

- A** Permet l'étude du tarse antérieur.
- B** Le patient est debout sur la cassette, incliné en avant et genou fléchi sur la jambe.
- C** Le tube à rayon X est placé à la hauteur du creux poplité.
- D** Le rayon directeur est centré à trois travers de doigts au-dessus du tendon d'Achille.

25 L'incidence radiologique du rachis cervical oblique droit (OPD) :

- A Le patient fait un angle de 45 à 55° par rapport au plan d'examen.
- B Le rayon directeur est incliné de 20° vers le bas centré à la hauteur de la pomme d'Adam.
- C La distance foyer film est de 1m20.
- D Permet un bon dégagement des foramens de conjugaison gauches.

26 L'incidence radiologique du rachis dorsal de profil :

- A Le patient est debout de profil strict.
- B Le rayon directeur est horizontal centré à la hauteur de D1.
- C Permet une bonne visibilité des foramens de conjugaison de la région thoracique.
- D Il est recommandé de demander au patient de respirer lentement durant l'acquisition.

27 L'incidence radiologique de face haute :

- A Permet de dégager les orbites des rochers.
- B Le patient est en position postéro-antérieure avec appui menton-nez.
- C Le rayon directeur est incliné de -25° et émerge par l'acanthion.
- D Sur l'image radiologique, le bord supérieur des rochers est superposé au plancher de l'orbite.

28 Pour la radiographie pulmonaire en DD

- A Les membres supérieurs en adduction
- B RDV centré à 8cm au-dessous de la fourchette sternale.
- C RDV centré sur D5
- D La silhouette cardiovasculaire apparaîtra plus importante qu'en P/A

29 Le sulfate de baryum

A	Z=56
B	La forme en poudre s'appelle micropaque
C	Contre indiqué en cas de fistules
D	Contraste plus pâle par rapport à la gastrographine

30 L'exploration usuelle du larynx, comprend les examens suivants :

A	Tomographie frontale du larynx :
B	Radio de profil du larynx :
C	Radiographie de la face de profil
D	D-radiographie des poumons

31 En UIV

A	A la 5ème minutes, Les cavités pyélocalicielles doivent être opacifiées
B	Un cliché de compression est réalisé systématiquement après le cliché de 10 minutes
C	En cas d'obstacles sur voie urinaire ou en cas de retard d'élimination : Il faudra faire la compression
D	Des clichés per mictionnels : sont réalisés soit en DD obliques

32 Pour la cholangiographie per opératoire :

A	Elle permet de montrer la perméabilité du cholédoque
B	Elle permet de vérifier présence du calcul des voies biliaires
C	La nécessité de l'injection de la baryte
D	La nécessité de l'injection de la gastrographine

33 Pour le lavement baryté

A	Il est indiqué en cas d'anomalie de positionnement ou de calibre
B	Il faut introduire la baryte jusqu'au l'angle colique droit
C	Pour la bonne visualisation de l'angle colique droit, le patient doit être en OPG
D	Pour un bon engagement du sigmoïde, le patient doit en DV avec inclinaison craniocaudale

34 En TOGD, pour rechercher l'hernie hiatale

A	Le patient doit être en DV
B	Recherche sous scopie
C	L'estomac doit être vide
D	Centrage sur le ventre, à la hauteur de l'estomac

35 La coloscopie virtuelle :

A	Elle permet de voir l'intérieur du colon
B	Elle permet de faire une ablation
C	Elle nécessite un scanner multibarrettes avec des coupes fines
D	Elle nécessite l'anesthésie

36 La densité de la matière blanche et grise est égale approximativement à :

A	0 UH
B	-100 UH
C	40 UH
D	100 UH

37 Lorsque le pitch est supérieur à 1 :

- A La qualité d'image augmente
- B L'irradiation augmente
- C L'examen sera très rapide
- D L'examen sera moins rapide

38 Le rapport signal sur bruit est amélioré quand :

- A Le kilo voltage augmente
- B Le F.O.V. augmente
- C L'épaisseur de coupe augmente
- D La taille du pixel diminue (= la taille de la matrice augmente).

39 Concernant le rendement en profondeur des photons :

- A Les photons ont un parcours fini.
- B La profondeur du maximum de dose augmente avec l'énergie de rayonnement.
- C Les photons sont utilisés pour le traitement des tumeurs profondes et volumineuses.
- D Les photons sont idéaux pour la protection des tissus sains avant et après la tumeur.

40 Pour atteindre les objectifs de la radiothérapie il faut :

- A Optimiser la précision et la reproductibilité de la radiothérapie
- B Optimiser la balistique
- C Réduire la dose
- D Bien conformer la dose à la tumeur.
- E Réduire la toxicité

41 Les avantages de la radiothérapie conformationnelle (RC3D) par rapport à la radiothérapie conventionnelle (2D)

A	La RC3D est une optimisation de la radiothérapie externe par l'utilisation d'un Collimateur Multi-Lames (CML) et d'un scanner dosimétrique.
B	La RC3D permet de mieux cibler la tumeur en adaptant précisément le faisceau de radiation à la forme de la tumeur, réduisant ainsi l'exposition des tissus sains.
C	La RC3D utilise moins de faisceaux, ce qui réduit le temps de traitement.
D	La RC3D est une technique de radiothérapie qui fonctionne par modulation d'intensité.
E	La RC3D permet une définition plus précise du Volume Tumoral Grossier (GTV) et du Volume Cible Clinique (CTV).

42 Concernant le scanner dosimétrique :

A	Est utilisé pour diagnostiquer le cancer.
B	Permet de visualiser la tumeur en trois dimensions pour une meilleure planification du traitement.
C	Est utilisé pour déterminer la distribution de la dose de radiation dans les tissus.
D	Est identique à un scanner diagnostique standard.
E	Est essentiel pour la définition des volumes cibles.

43 Les facteurs influençant l'effet d'irradiation en radiothérapie :

A	Radiosensibilité intrinsèque
B	Le cycle cellulaire
C	Effet oxygène
D	Température
E	l'étalement et le fractionnement

44 Les modificateurs de faisceau couramment utilisés en radiothérapie externe :

A	Filtre en coin
B	Masques thermoformables
C	Bolus
D	Collimateur Multi-Lames (CML)
E	Caches

45 Concernant la curiethérapie, quelle(s) est (sont) l'(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A	La curiethérapie bas débit (LDR) est une technique exclusivement interstitielle.
B	Le vecteur de source en curiethérapie est un élément physique (un cathéter) qu'on introduit dans le corps humain.
C	La curiethérapie à débit de dose pulsé (PDR) est apparue en remplaçant les fils d'iridium dans le bas débit par des sources ponctuelles.
D	Le principe de la curiethérapie bas débit (LDR) est différent du principe du haut débit (HDR) du fait que l'acheminement de la source radioactive se fait via des vecteurs moléculaires.
E	La curiethérapie à haut débit (HDR) est souvent utilisée pour les cancers gynécologiques.

46 En IRM, Séquence STIR :

A	Séquence pour annuler la graisse
B	Utilise une impulsion 90° au début.
C	Séquence pour annuler l'os
D	Utile dans l'exploration des tissus mous et articulaires.

47 Le Gadolinium :

- | | |
|---|---|
| A | Entraîne un rehaussement en flair des structures ayant fixé le gadolinium |
| B | Produit de contraste de l'IRM |
| C | Entraîne un rehaussement en T2 des structures ayant fixé le gadolinium |
| D | Agent de contraste sous forme de Chélate de gadolinium |

48 Dans la scintigraphie parathyroïdienne de soustraction (double traceur), la première image à acquérir est :

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Image cervicale au mibi-99mTc |
| B | Image thyroïdienne au 99mTcO4- |
| C | Image médiastinale au mibi-99mTc |
| D | Toutes les réponses fausses |

49 Dans l'exploration dynamique des reins, l'activité injectée du MAG3-99mTc à l'enfant est

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Entre 1 et 2 mCi |
| B | Calculée à base du poids |
| C | Calculée à base de l'âge |
| D | Toutes les réponses sont fausses |

50 Le temps d'attente entre l'injection et l'acquisition des images myocardiques

- | | |
|---|--------|
| A | 15 min |
| B | 30 min |
| C | 1h |
| D | 2h |

51 Dans la scintigraphie pulmonaire de perfusion, la MMA-99mTc est injecté au patient

- A Dans la salle d'injection
- B En décubitus dorsal
- C Sur table
- D Injection synchronisée

52 Les acquisitions statiques de la scintigraphie pulmonaire de perfusion sont terminées après

- A 5 min
- B 300 k coups
- C 10 min
- D 600 k coups

53 La surveillance médicale et dosimétrique du personnel intervenant dans une installation de radiologie ou nucléaire, a pour but de :

- A D'évaluer les équivalents de doses reçus par le travailleur
- B De détecter les cas individuels de dépassement des limites réglementaires
- C De veiller au respect des limites d'exposition
- D D'archiver les équivalents de dose reçus durant la vie

54 Parmi les principes de radioprotection, on trouve :

- A Formation
- B Justification
- C Optimisation
- D Limitation

55 Parmi les organismes de radioprotection au niveau national, on trouve

A	AIEA
B	AMSSNUR
C	CNRP
D	EURATOM

56 Scanographie du rachis lombo-sacré

A	L'injection est systématique
B	Le pas (pitch) est 3.5
C	Acquisition hélicoïdale
D	Tension : 120 kV en règle générale

57 Scanographie de l'encéphale

A	Décubitus dorsal
B	Décubitus ventral
C	Tension : 100 à 120 kV
D	Pas (pitch) : 0,7 à 1,3.

58 Scanographie du massif facial pour tumeur

A	Injection est nécessaire
B	Injection n'est pas nécessaire
C	Il faut enlever les prothèses dentaires amovibles et boucles d'oreilles
D	La réalisation d'une échographie abdominale est nécessaire

59 Scanographie des rochers

A	Pas : 1 à 1,5
B	Pas : 0,5 à 0,75
C	Injection est systématique
D	Tension : 120 à 140 kV

60 La radiographie par système EOS est utilisée principalement pour :

A	Les membres supérieurs
B	Le rachis
C	L'épaule
D	Les cunéiformes